1. Nội dung chương trình (Program Content)

1.1. Cấu trúc chung của chương trình đào tạo (General Program Structure)

I	**BẬC CỬ NHÂN**		
	Khối kiến thức *(Professional component)*	**Tín chỉ** *(Credit)*	**Ghi chú** *(Note)*
A	**Giáo dục đại cương** *(General Education)*	***45***	
A1	Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương *(Law and politics)*	13	Theo quy định của Bộ GD&ĐT *(in accordance with regulations of Vietnam Ministry of Education and Training)*
A2	Giáo dục thể chất *(Physical Education)*	-	
A3	Giáo dục quốc phòng - an ninh *(Military Education)* *Military Education is for Vietnamese student only.*	-	
A4	Toán và khoa học cơ bản *(Mathematics and basic sciences)*	32	Thiết kế phù hợp theo nhóm ngành đào tạo *(Major oriented)*
B	**Giáo dục chuyên nghiệp** (*Professional Education*)	***87***	
B1	Cơ sở và cốt lõi ngành *(Basic and Core of Engineering)*	50	Trong đó từ 4 TC đồ án, mỗi kỳ thực hiện không quá 1 đồ án (consist of at least 4 credits of projects, each semester has not more than 1 Project).
B2	Kiến thức bổ trợ *(Soft skills)*	9	Gồm hai phần kiến thức bắt buộc: - Kiến thức bổ trợ về xã hội, khởi nghiệp và các kỹ năng khác (6TC); - Technical Writing and Presentation (3TC). *Include of 02 compulsory modules:* - *Social/Start-up/other skill (6 credits);* - *Technical Writing and Presentation (3 credits).*
B3	Tự chọn theo môđun *(Elective Module)*	20	Khối kiến thức Tự chọn theo môđun tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp cận theo một lĩnh vực ứng dụng. *Elective module provides specialized knowledge oriented towards different concentrations.*
B4.1	Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp cử nhân *(Technical Internship and Bachelor Graduation Thesis)*		Thực tập kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp: - Áp dụng đối với SV tốt nghiệp cử nhân, không đăng ký chương trình tích hợp; - Bao gồm Thực tập kỹ thuật (2TC) và Đồ án tốt nghiệp (6TC). *Technical Internship and Bachelor Graduation Thesis:* *- Apply for students completing Bachelor Program but not pursue integrated Master program);*

	Hoặc*/or* Đồ án nghiên cứu *(Bachelor research-based thesis)*	8	*- Include of Technical Internship (2TC) and Graduation Thesis (6TC).*
B4.2			Đồ án nghiên cứu là một báo cáo khoa học liên quan đến một hướng (hoặc đề tài) nghiên cứu **do người học đề xuất** dưới sự hướng dẫn của giảng viên. - Áp dụng đối với SV đăng ký chương trình tích hợp; *Bachelor research-based thesis is in form of a scientific report, its research topic is proposed by student. Student must carry out thesis under lecturer's supervision.* *Apply for students completing Bachelor Program and pursue the integrated program*
	Tổng cộng chương trình cử nhân (Total)	**132 tín chỉ** ***(132 credits)***	

1.1. Danh mục học phần và kế hoạch học tập chuẩn (Course list & Schedule)

TT *(No.)*	MÃ SỐ *(Course ID)*	TÊN HỌC PHẦN *(Course Name)*	KHỐI LƯỢNG (Tín chỉ) *(Credit)*	KỲ HỌC *(Semester)*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. BẬC CỬ NHÂN														
A. Giáo dục đại cương ***(General Education)***			**45**											
A1. Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương *(Laws and politics)*			**13**											
1	SSH1111	Triết học Mác – Lênin *(Philosophy of Marxism and Leninism)*	3(3-0-0-6)	3										
2	SSH1121	Kinh tế chính trị Mác – Lênin *(Political Economics of Marxism and Leninism)*	2(2-0-0-4)		2									
3	SSH1131	Chủ nghĩa xã hội khoa học *(Scientific Socialism)*	2(2-0-0-4)			2								
4	SSH1141	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *(History of Vietnamese Communist Party)*	2(2-0-0-4)				2							
5	SSH1151	Tư tưởng Hồ Chí Minh *(Ho Chi Minh Ideology)*	2(2-0-0-4)				2							
6	EM1170	Pháp luật đại cương *(Introduction to the Legal Environment)*	2(2-0-0-4)		2									
A2. Giáo dục thể chất *(Physical Education)*														
7	PE1014	Lý luận thể dục thể thao *(Theory in Sport)*	1(0-0-2-0)											
8	PE1024	Bơi lội *(Swimming)*	1(0-0-2-0)											
9	Tự chọn trong danh mục *(Elective courses)*	Tự chọn thể dục 1 *(Elective course 1)*	1(0-0-2-0)											
10		Tự chọn thể dục 2 *(Elective course 2)*	1(0-0-2-0)											
11		Tự chọn thể dục 3 *(Elective course 3)*	1(0-0-2-0)											
A3. Giáo dục Quốc phòng - An ninh (165 tiết) *(Military Education)*														
12	MIL1210	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam *(Vietnam Communist Party's direction on defense and security)*	0(3-0-0-6)	0										
13	MIL1220	Công tác quốc phòng và an ninh *(Introduction to the National Defense)*	0(2-0-0-4)		0									
14	MIL1230	Quân sự chung *(General Military Education)*	0(1-0-1-4)		0									
15	MIL1240	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật *(Infantry combat techniques and tactics)*	0(0-0-4-8)		0									
A4. Toán và Khoa học cơ bản *(Mathematics and basic sciences)*			**32**											
16	MI1112	Giải tích I *(Calculus I)*	3(2-2-0-6)	3										
17	MI1122	Giải tích II *(Calculus II)*	3(2-2-0-6)		3									

TT *(No.)*	MÃ SỐ *(Course ID)*	TÊN HỌC PHẦN *(Course Name)*	KHỐI LƯỢNG (Tín chỉ) *(Credit)*	KỲ HỌC *(Semester)*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	MI1132	Giải tích III *(Calculus III)*	3(2-2-0-6)			3								
19	MI1142	Đại số *(Algebra)*	3(2-2-0-6)	3										
20	MI2021	Xác suất thống kê *(Probability and statistics)*	2(2-0-0-4)			2								
21	PH1111	Vật lý đại cương I *(Physics I)*	2(2-0-1-4)		2									
22	PH1121	Vật lý đại cương II *(Physics II)*	2(2-0-1-4)			2								
23	PH1131	Vật lý đại cương III *(Physics III)*	2(2-0-1-4)				2							
24	IT1140	Tin học đại cương *(Introduction to Computer Science)*	4(3-1-1-8)	4										
25	CH1018	Hóa học I (*Chemistry I)*	2(2-1-0-4)		2									
26	CH3071	Hoá lý *(Physical Chemistry)*	2(2-1-0-4)			2								
27	CH3072	Thí nghiệm hóa lý *(Physical Chemistry Lab)*	1(0-0-2-2)			1								
28	EV2211	Nhập môn Kỹ thuật môi trường (*Introduction of Environmental Engineering*)	3(2-2-0-6)	3										
B. Giáo dục chuyên nghiệp (*Professional Education*)			**87**											
B1. Cơ sở và cốt lõi ngành *(Basic and Core of Engineering)*			**50**											
29	CH3225	Hóa hữu cơ *(Organic Chemistry)*	3(3-0-1-6)			3								
30	CH3316	Hóa phân tích *(Fundamental of Analytical Chemistry)*	2(2-1-0-4)				2							
31	EV2201	Thí nghiệm hóa phân tích định lượng *(Quantitative Chemical Analysis Lab)*	1(0-0-2-2)				1							
32	ME2015	Đồ họa kỹ thuật cơ bản *(Fundamental Engineering Graphics)*	3(3-1-0-6)			3								
33	EV2101	Thủy lực trong CNMT *(Hydraulics in Environmental Engineering)*	3(2-1-1-6)				3							
34	EV2102	Truyền nhiệt trong CNMT *(Heat Transfer in Environmental Engineering)*	2(2-1-0-4)				2							
35	EV3103	Chuyển khối trong CNMT *(Mass Transfer in Environmental Engineering)*	3(2-1-1-6)					3						
36	EV3104	Kỹ thuật phản ứng *(Reaction Engineering)*	2(2-1-0-4)					2						
37	EV3105	Hóa sinh môi trường *(Environmental Biochemistry)*	3(3-0-1-6)					3						
38	EV3106	Hóa học môi trường *(Environmental Chemistry)*	3(3-0-1-6)					3						
39	EV3107	Vi sinh môi trường *(Environmental Microbiology)*	3(3-0-1-6)						3					

TT *(No.)*	MÃ SỐ *(Course ID)*	TÊN HỌC PHẦN *(Course Name)*	KHỐI LƯỢNG (Tín chỉ) *(Credit)*	KỲ HỌC *(Semester)*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	EV3108	Đồ án I *(Project I)*	2(0-0-4-4)						2					
41	EV3109	Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí *(Air pollution control engineering)*	3(3-0-1-6)						3					
42	EV3118	Kỹ thuật xử lý nước thải *(Wastewater Treament Engineering)*	3(3-1-0-6)						3					
43	EV2225	Sinh thái học môi trường *(Environmental Ecology)*	2(2-1-0-4)		2									
44	EV3224	Phân tích chất lượng môi trường *(Environmental Analysis)*	3(2-0-2-6)						3					
45	EV3226	Quản lý chất thải rắn *(Solid Waste Management)*	3(3-0-1-6)					3						
46	EV3228	Quản lý chất thải nguy hại *(Hazardous waste Management)*	3(2-1-1-6)						3					
47	EV3229	Mô hình hóa môi trường *(Environmental Modeling)*	3(2-1-1-6)					3						
B2. Kiến thức bổ trợ *(Soft skills)*			**9**											
48	EM1010	Quản trị học đại cương (Introduction to Management)	2(2-1-0-4)											
49	EM1180	Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp (Business Culture and Entrepreneurship)	2(2-1-0-4)											
50	ED3280	Tâm lý học ứng dụng (Applied Psychology)	2(1-2-0-4)											
51	ED3220	Kỹ năng mềm (Soft Skills)	2(1-2-0-4)											
52	ET3262	Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật (Technology and Technical Design Thinking)	2(1-2-0-4)											
53	TEX3123	Thiết kế mỹ thuật công nghiệp (Industrial Design)	2(1-2-0-4)											
54	ME3124	Thiết kế quảng bá sản phẩm (Product Promotion Design)	2(1-2-0-4)											
55	CH2021	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Innovation and Entrepreneurship)	2(2-1-0-4)											
56	EV2020	Technical Writing and Presentation	3(2-2-0-6)								3			
B3. Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun) *(Elective Module)*			**20**											
B3-1. Mô đun: Mô đun: Công nghệ Môi trường *(Module: Environmental Technology)*			***20***											
57	EV4129	Kỹ thuật xử lý nước cấp *(Water treatment engineering)*	3(3-0-0-6)							3				
58	EV3121	Độc học môi trường *(Environmental Toxicology)*	2(2-0-1-4)							2				
59	EV4123	Phục hồi ô nhiễm đất *(Soil Remediation)*	2(2-1-0-4)							2				

TT *(No.)*	MÃ SỐ *(Course ID)*	TÊN HỌC PHẦN *(Course Name)*	KHỐI LƯỢNG (Tín chỉ) *(Credit)*	KỲ HỌC *(Semester)*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	EV4115	Xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiên *(Wastewater treatment by natural processes)*	2(2-1-0-4)							2				
61	EV4128	Đồ án II-CNMT *(Project II-CNMT)*	2(0-4-0-4)							2				
62	EV4125	Xử lý chất thải bằng kỹ thuật nhiệt *(Thermal waste treatment)*	2(2-1-0-4)							2				
63	EE4256	Tự động hóa và điều khiển trong kỹ thuật môi trường *(Automation and Control in Environmental Engineering)*	2(2-1-0-4)							2				
64	EV4133	Quản lý và vận hành hệ thống xử lý chất thải *(Operation and Management of Waste Treatment System)*	3(2-1-1-6)							3				
65	EV4134	Thực hành Thiết kế trong kỹ thuật môi trường *(Design Practice in environmental engieering)*	2(2-1-0-4)								3			
B3-2. Mô đun: Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm *(Module: Pollution control engineering*			***20***											
66	EV3121	Độc học môi trường *(Environmental Toxicology)*	2(2-0-1-4)							2				
67	EV4135	Ô nhiễm không khí trong nhà *(Indoor Air Pollution)*	3(3-0-0-6)							3				
68	EE4256	Tự động hóa và điều khiển trong kỹ thuật môi trường *(Automation and Control in Environmental Engineering)*	2(2-1-0-4)							2				
69	EV4128	Đồ án II-CNMT *(Project II-CNMT)*	2(0-4-0-4)							2				
70	EV4132	Chuyên đề công nghệ môi trường I *(Special Topics)*	2(2-0-0-4)							2				
71	EV4223	Đánh giá tác động môi trường *(Environmental Impact Assessment)*	2(2-1-0-4)							2				
72	EV4222	Quan trắc môi trường (*Environmental Monitoring)*	3(2-0-2-6)							3				
73	EV4126	Kiểm soát bùn thải *(Sludge control Engineeering)*	2(2-0-0-4)							2				
74	EV4134	Thực hành Thiết kế trong kỹ thuật môi trường *(Design Practice in environmental engieering)*	2(2-1-0-4)								2			
B3-3. Mô đun: An toàn- Sức khỏe - Môi trường *(Module: Health- Safety- Environment)*			***20***											
75	EV4222	Quan trắc môi trường (*Environmental Monitoring)*	3(2-0-2-6)						2					
76	EV4223	Đánh giá tác động môi trường *(Environmental Impact Assessment)*	2(2-1-0-4)							2				
77	EV4224	An toàn sức khỏe nghề nghiệp *(Occupation Health and Safety)*	2(2-1-0-4)							2				
78	EV4202	Các quá trình sản xuất cơ bản *(Fundamental Production Process)*	3(3-0-0-6)						2					

TT *(No.)*	MÃ SỐ *(Course ID)*	TÊN HỌC PHẦN *(Course Name)*	KHỐI LƯỢNG (Tín chỉ) *(Credit)*	KỲ HỌC *(Semester)*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	EV4238	Đồ án II -QLMT *(Project II-QLMT)*	2(0-4-0-4)							2				
80	EV4229	Luật và chính sách môi trường *(Environmental Laws and Policy)*	2(2-0-0-4)							2				
81	EV4220	Nguyên lý sản xuất sạch hơn (*Cleaner Production Principles)*	3(3-0-0-6)							2				
82	EV4133	Quản lý và vận hành hệ thống xử lý chất thải *(Operation and Management of Waste Treatment System)*	3(2-1-1-6)							2				
83	EV4222	Quan trắc môi trường (*Environmental Monitoring)*	3(2-0-2-6)							2				
84	EV4223	Đánh giá tác động môi trường *(Environmental Impact Assessment)*	2(2-1-0-4)							2				
85	EV4224	An toàn sức khỏe nghề nghiệp *(Occupation Health and Safety)*	2(2-1-0-4)							2				
B4.1. Tốt nghiệp cử nhân			**8**											
86	EV3398	Thực tập kỹ thuật *(Technical Internship)*	2(0-0-4-4)						2					
87	EV4398	Đồ án tốt nghiệp cử nhân *(Bachelor Thesis)*	6(0-0-12-12)								6			
B4.2. Học tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ			**8**											
88	EV4399	Đồ án nghiên cứu (Bachelor Research-based Thesis)	8(0-0-16-16)								8			